



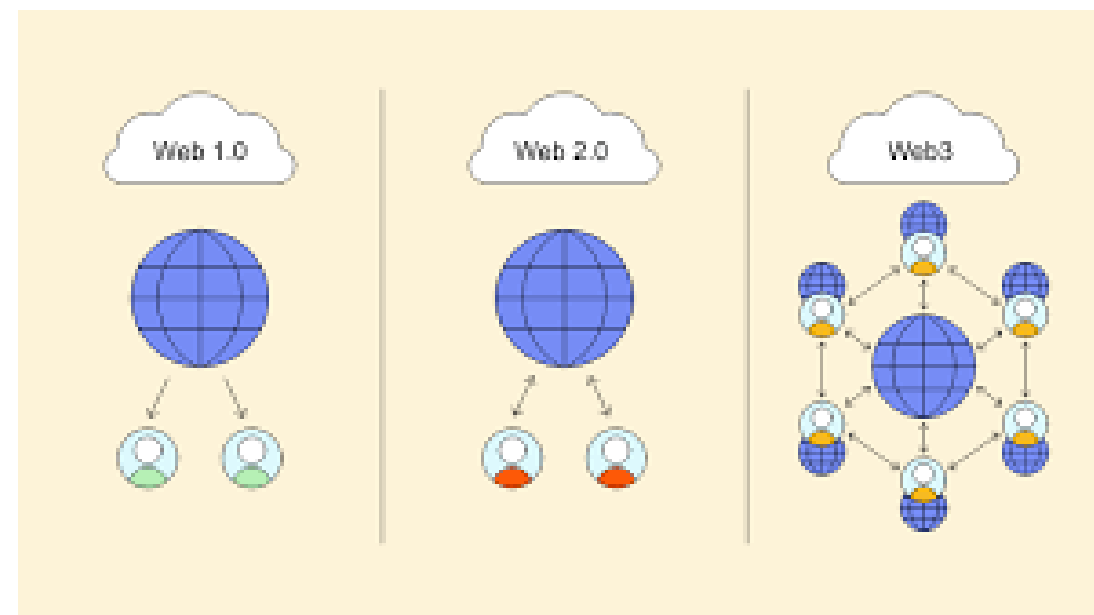
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Programação para Web Back-end

Prof. Me. Robson Pires Borges

Comparação resumida.

Aspecto	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
Interação	Estática	Interativa	Autônoma/Descentralizada
Conteúdo	Dono pelo site	Gerado pelo usuário	Próprio do usuário
Tecnologia	HTML	AJAX, APIs	Blockchain, IA, IoT
Exemplos	Yahoo! (1990s)	Facebook, YouTube	Bitcoin, NFTs, DAOs



FlatNumForName (SKY
lines the sky tex
the current epis
== commercial
mode == pack_b
mode == pack_p
= R_TextureNu
ap < 129
ure = R_Texture
emap < 21)
kytexture = R_TextureNu
metric; // for tone G
e == GS_LEVEL)
state = -1; // for
_LEVEL:
PLAYERS ; ++)
gameali SS playersali pla
il playersate = PST_RE
playersali frags, 0, sizeofp
gameepisode, gamemap, G
consoleplayer;
tTime 0;
_nothing;
ding stuff
eydown, 0, sizeofgameke
move = 0;
ay = 0;
ydrive = paused = false;
buttons, 0, sizeofmouse
ons, 0, sizeofjoybuttons
int player)
r;
fragsMAXPLAYERS;
ilcount;
temcount;
secretcount;
layersplayer1 frags, size
layersplayer1 killcount;
layersplayer1 temcount;
layersplayer1 secretcount
layer1;
sizeof"pill);
layersplayer1 frags, frags, ne
ilcount = killcount;
temcount = temcount;
secretcount = secretcount
>attackdown = true;
PST_LIVE;
XHEALTH;
t = p->pendingweapon =
dlap, full = true;
dlap, pistol = true;
lpl = 50;
AMMO ; ++)
renull = masamm
or fragthing, 1" 00000000
layersma
rfrag1



WEB 1.0

- Basic Web pages
- HTML
- Ecommerce
- Java

1990 - 2005



WEB 2.0

- Social Media
- Global Internet Access
- Web Apps
- Data Monetization

2006 - Present



WEB 3.0

- NFTs
- Semantic Web
- Metaverse (AR & VR)
- Blockchains
- Artificial Intelligence
- Interoperability

Forthcoming



INSTITUTO FEDERAL

Piauí
Campus Floriano

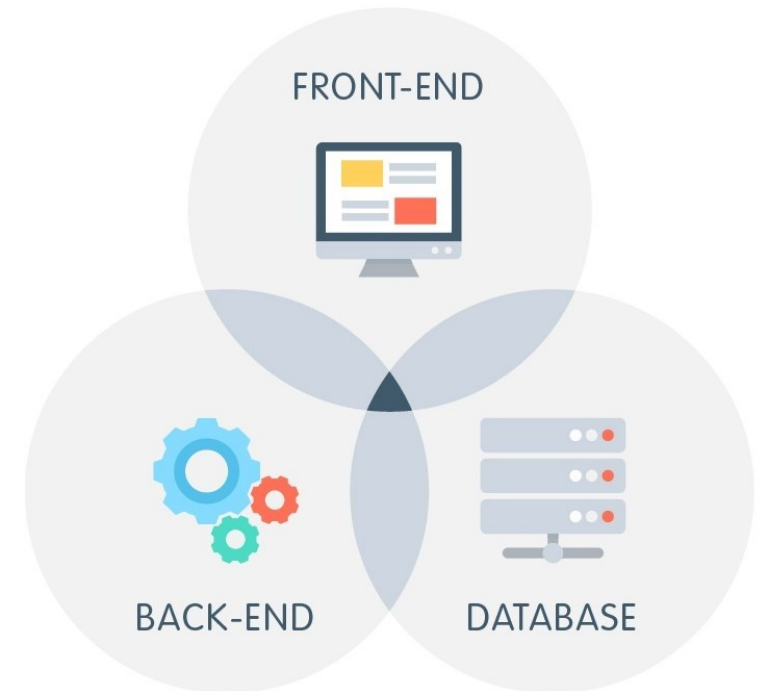
Você profissional

“Full Stack”

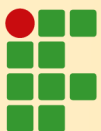
- Front-end: **HTML**, **CSS** e **JS**;
 - Frameworks: **Bootstrap**, **React**, **Vue...**
- Back-end: Python / **PHP** / Ruby / Node / Go, Asp...
- DBA: **MySQL**, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server...



FULL-STACK DEVELOPMENT

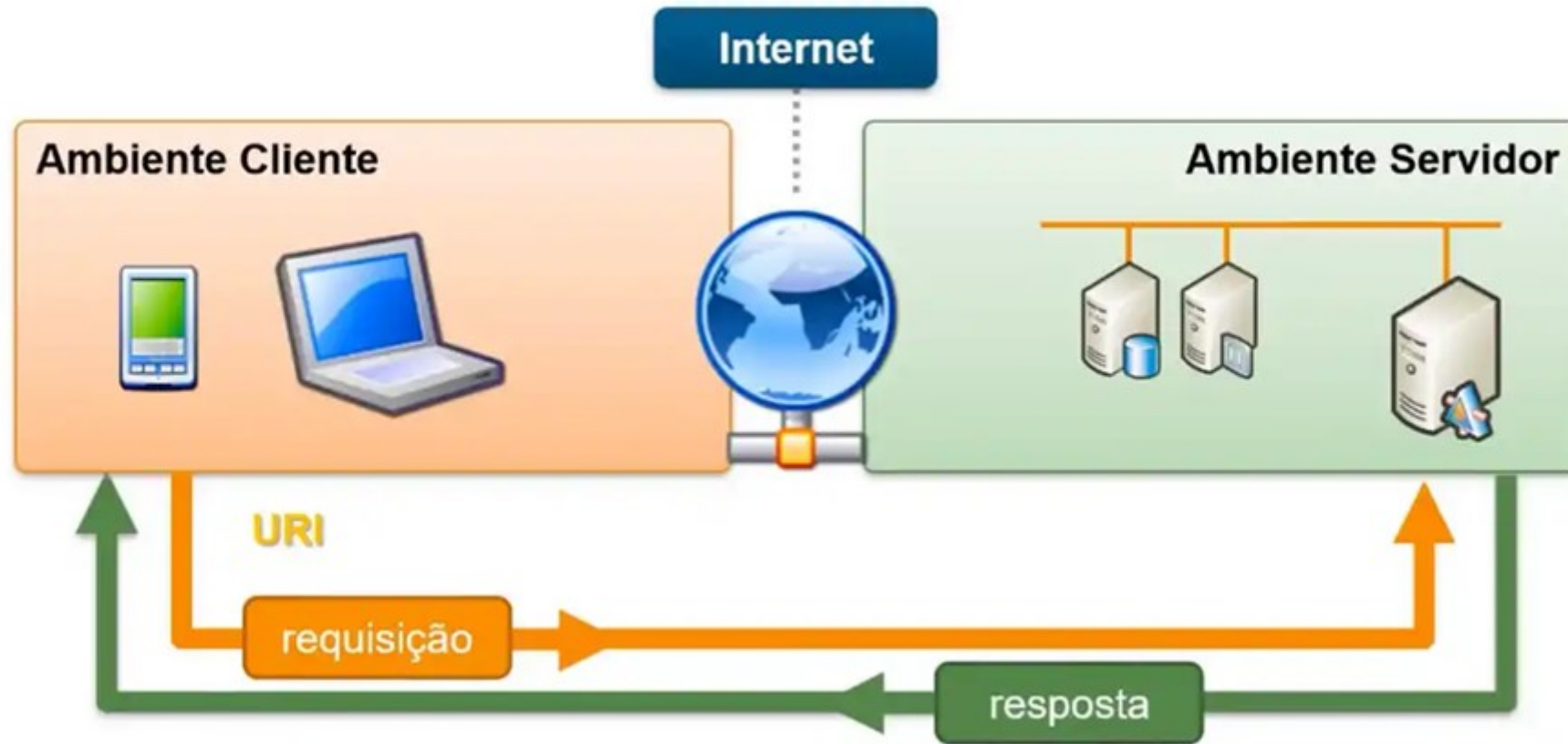


Leitura recomendada:



INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano

Ambiente Web – Cliente/Servidor



Códigos de status de respostas HTTP

- Respostas Informativas (100 – 199)
- Respostas bem-sucedidas (200 – 299)
- Mensagens de redirecionamento (300 – 399)
- Respostas de erro do cliente (400 – 499)
- Respostas de erro do servidor (500 – 599)



Os códigos de status listados
abaixo são definidos por [RFC 9110](https://tools.ietf.org/html/rfc9110)

Mais em: https://www.hostgator.com.br/blog/codigo-http/?gad_source=2&gad_campaignid=22134387764&gclid=Cj0KCQjwnovFBhDnARIsAO4V7mCINBbleBz-C3x6ra14QlBeLw3l35j2s5NcmaNkwGULh9ZZJais5EgaApaJEALw_wcB

<https://youtu.be/qmpUfWN7hh4>



INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano

Arquitetura Web / Linguagem de script



FRONT-
END
OU
FRONT-
SIDE

php

pearl

JavaWeb (JSF)

ASP e outras

Python/Ruby

BACK-END
OU
SERVER SIDE

MySQL

PostgreSQL

Oracle

Outras...



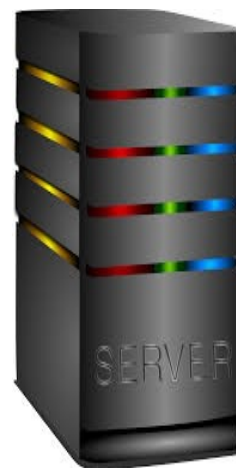
INSTITUTO FEDERAL
do Piauí
Campus Floriano

Ao final tudo será visto no browser...

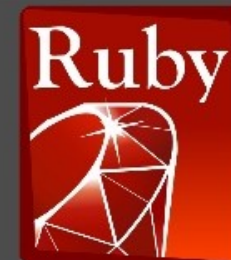
Client Side



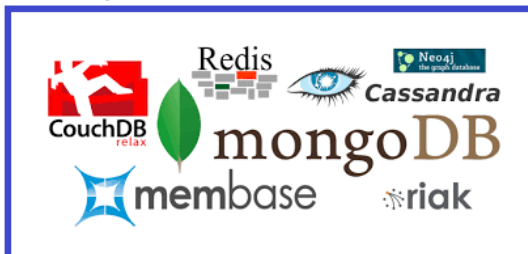
Server Side



Linguagens de Script



NO SQL Databases




```
FlatNumForName (SKYF
ines the sky tex
the current epis
== commercial
mode == pack, t
mode == pack, p
= R_TextureNum
ap < 129
ure = R_Texture
map < 21)
kytexture = R_Texture
// for time G
umatic;
e == GS_LEVEL)
state = -1;
_LEVEL;
PLAYERS ; ++))
gamelevel && playerstl.pl
ll.playerstate = PST_RE
playerstl.frag, 0, sizeof
gameepisode, gamemap, G
consoleplayer;
tTime 0;
_nothing;
ding stuff
eydown, 0, sizeofgameke
move = 0;
ay = 0;
ndsave = paused = false;
buttons, 0, sizeofmouse
ons, 0, sizeofjoybutton
(int player)
;
frags[MAXPLAYERS];
alcount;
temcount;
secretcount;
layersplayer1.frag, size
rsplayer1.kilcount;
yersplayer1.temcount;
layersplayer1.secretcou
yer1;
sizeof("pi);
alplayer1.frag, frags, si
alcount = kilcount;
temcount = itemcount;
secretcount = secretcou
->attackdown = true;
- PST_LIVE;
XHEALTH;
i = p->pendingweapon =
dflag_full = true;
dflag_pistol = true;
lel = 50;
(MMMO ; ++))
renull = masammitt
or "fragthing 1"
layersma
nothing)
K
K
```

PHP – Como surgiu o PHP?

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor



INSTITUTO FEDERAL

Piauí

Campus Floriano

1990 - WEB – HTML

- Surgimento da Web (HTTP / HTML)
 - **Tim Berners Lee**
 - Páginas estáticas
 - Muitos links entre páginas
 - Textos e imagens
 - Marc Andreessen melhorou a experiência de navegação com o browser Netscape



1994 - PHP

- **Rasmus Lerdorf** - Canadiano-Dinamarquês (e Groelândia)
- Queria responder: Quantas pessoas acessaram meu site?
- Programador em C



PHP

Linguagem de programação :



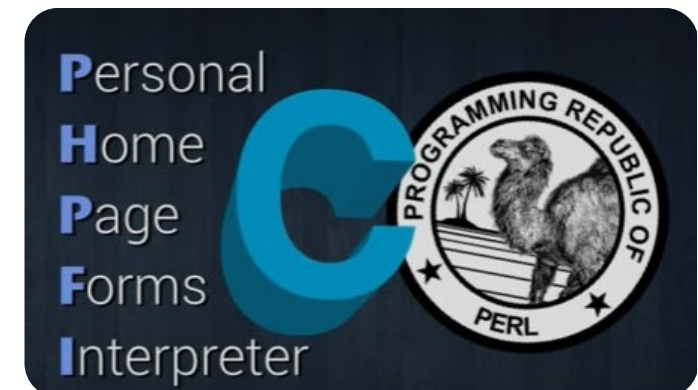
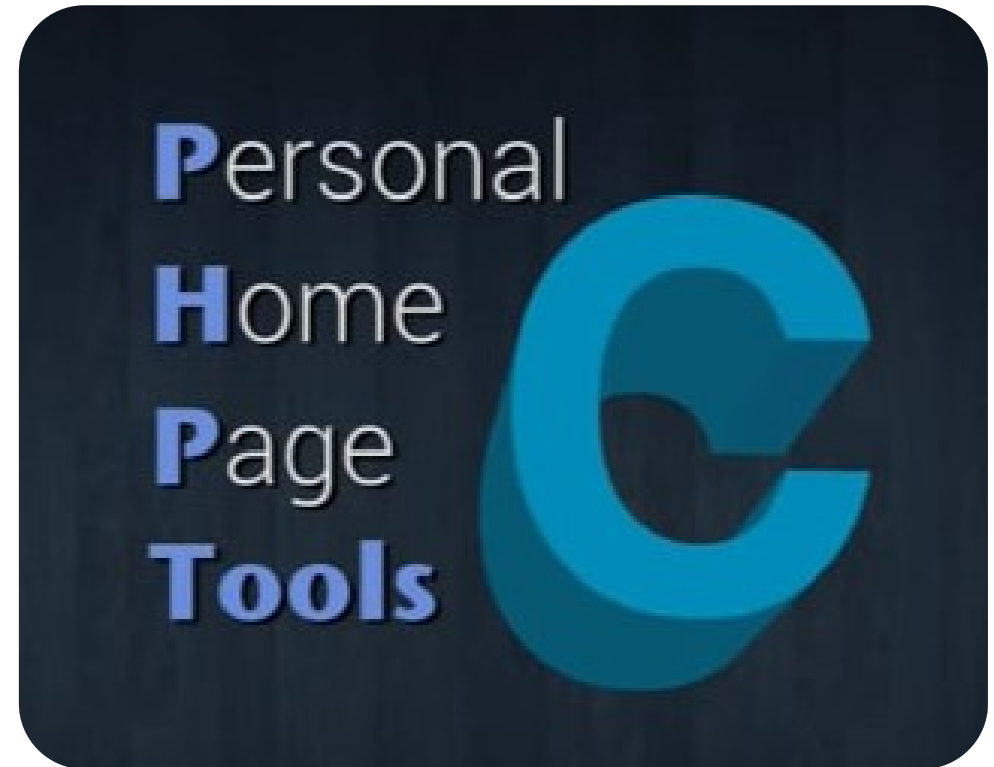
PHP é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web. [Wikipédia >](#)



INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano

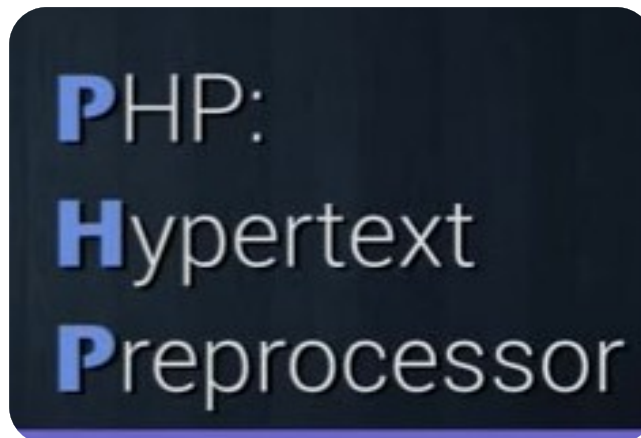
1995 - PHP

- Surgimento da versão 1 da linguagem PHP;
- Usava comandos do C e Pearl
- Depois ficou conhecido como PHPFI
- Após isso o código foi aberto a comunidade de desenvolvimento na internet



1997/98 - PHP

- 60K sites já usavam PHP para dinamizar as páginas web
- Dois programadores israelenses re-escreveram a linguagem
- 1998 - O nome da linguagem foi mudada mas continuou a usar as mesmas iniciais



PHP – Até hoje...

- **1999** – 10% dos sites na web já usavam PHP 3
- **2000** – Disponibilização da versão PHP4.
- Correção de falhas de segurança
- **2004** – PHP5 e 32 sub-versões
- **2013** – 75% das páginas web utilizam PHP 5.5.X (muitos erros de Unicode)
- **2016** – PHP versão 7 (desempenho em média 4X mais rápido)
- Museu PHP em: <http://museum.php.net/>

A screenshot of the PHP Museum website. The browser address bar shows 'museum.php.net'. The page title is 'php museum'. The main content is an 'Index of /' table listing various PHP versions and files.

File name	File size	Date
Parent directory/	-	-
patches/	-	05-Nov-2014 20:43
php-gtk/	-	05-Nov-2014 20:43
php1/	-	05-Nov-2014 20:43
php2/	-	05-Nov-2014 20:43
php3/	-	05-Nov-2014 20:43
php4/	-	05-Nov-2014 20:45
php5/	-	22-Jul-2016 15:19
php7/	-	22-Jul-2016 15:20
win32/	-	05-Nov-2014 20:50



2018

De acordo com o Stack Overflow, as 25 linguagens mais usadas no mundo atualmente são:

- | | | |
|---------------|-----------------|------------|
| 1. JavaScript | 11. C | 19. R |
| 2. HTML | 12. TypeScript | 20. Matlab |
| 3. CSS | 13. Ruby | 21. VBA |
| 4. SQL | 14. Swift | 22. Kotlin |
| 5. Java | 15. Assembly | 23. Scala |
| 6. Bash/Shell | 16. Go | 24. Groovy |
| 7. Python | 17. Objective-C | 25. Perl |
| 8. C# | 18. VB.NET | |
| 9. PHP | | |
| 10. C++ | | |

• Fonte: <https://br.udacity.com/blog/post/linguagens-de-programacao-mais-usadas-no-brasil-e-no-mundo>



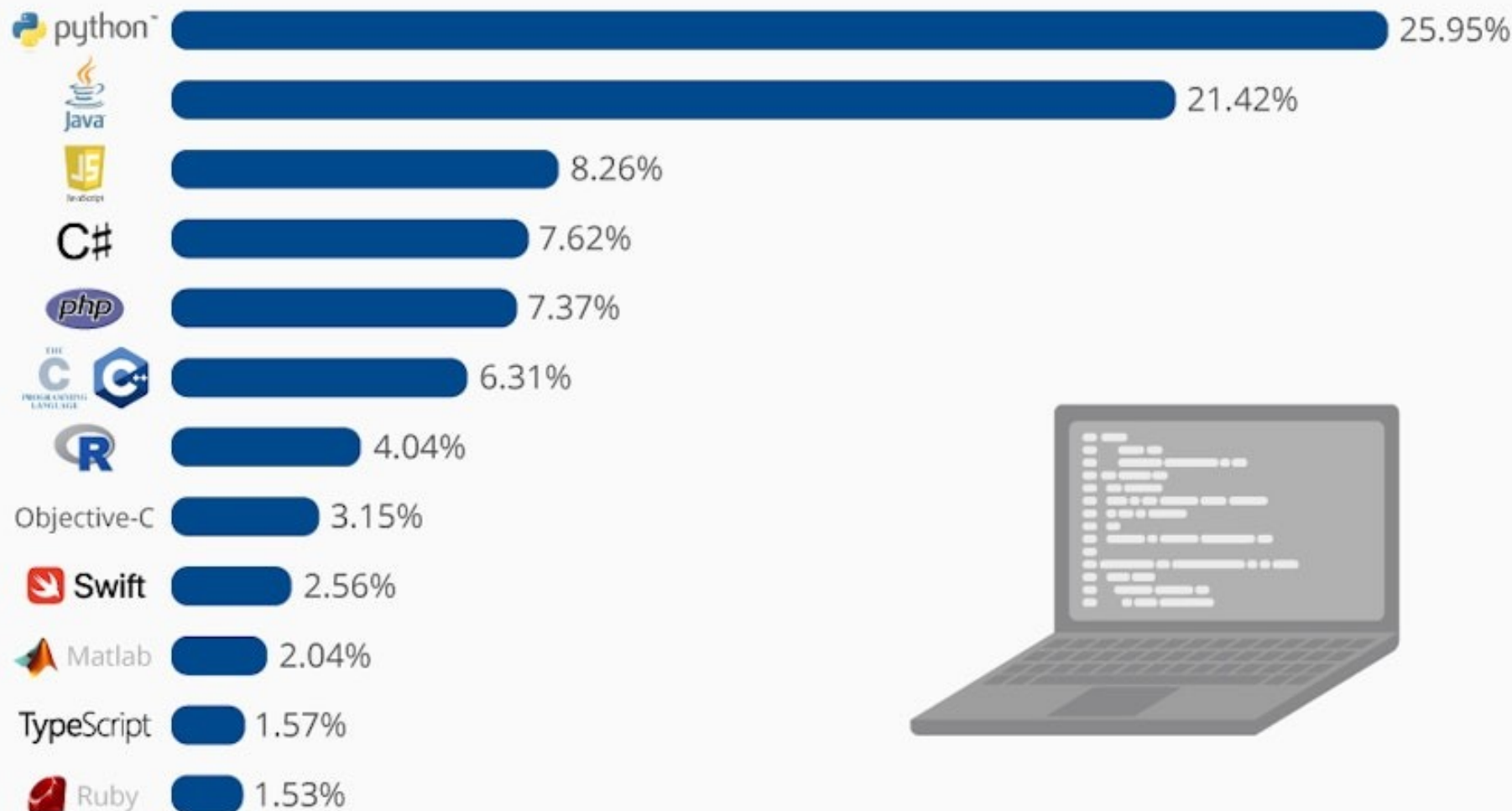
INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano



2025

The Most Popular Programming Languages

Share of the most popular programming languages in the world*



* Based on the PYPL-Index, an analysis of Google search trends for programming language tutorials.



@StatistaCharts

Source: PYPL



INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano

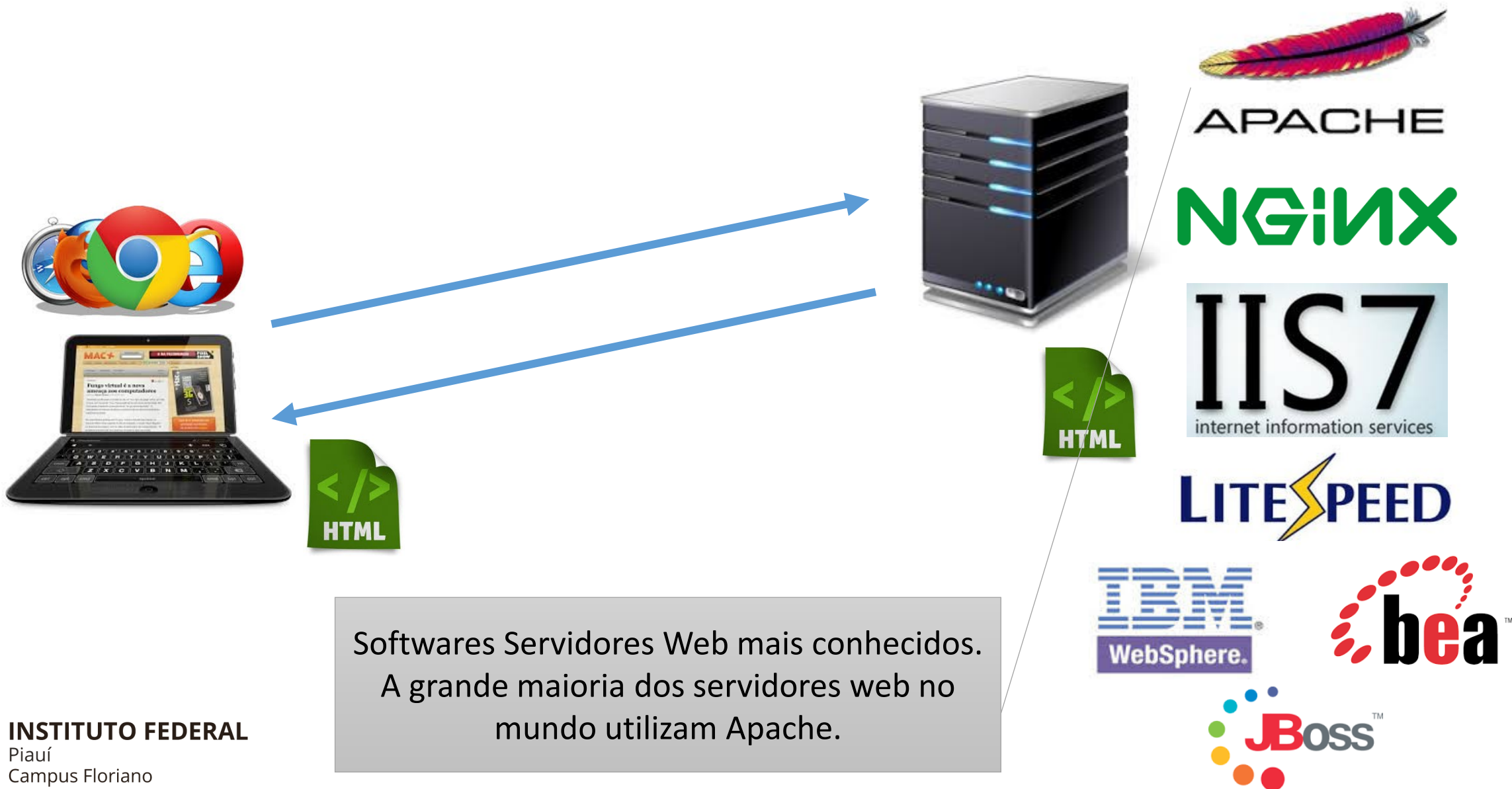
statista

Onde foram parar os criadores?

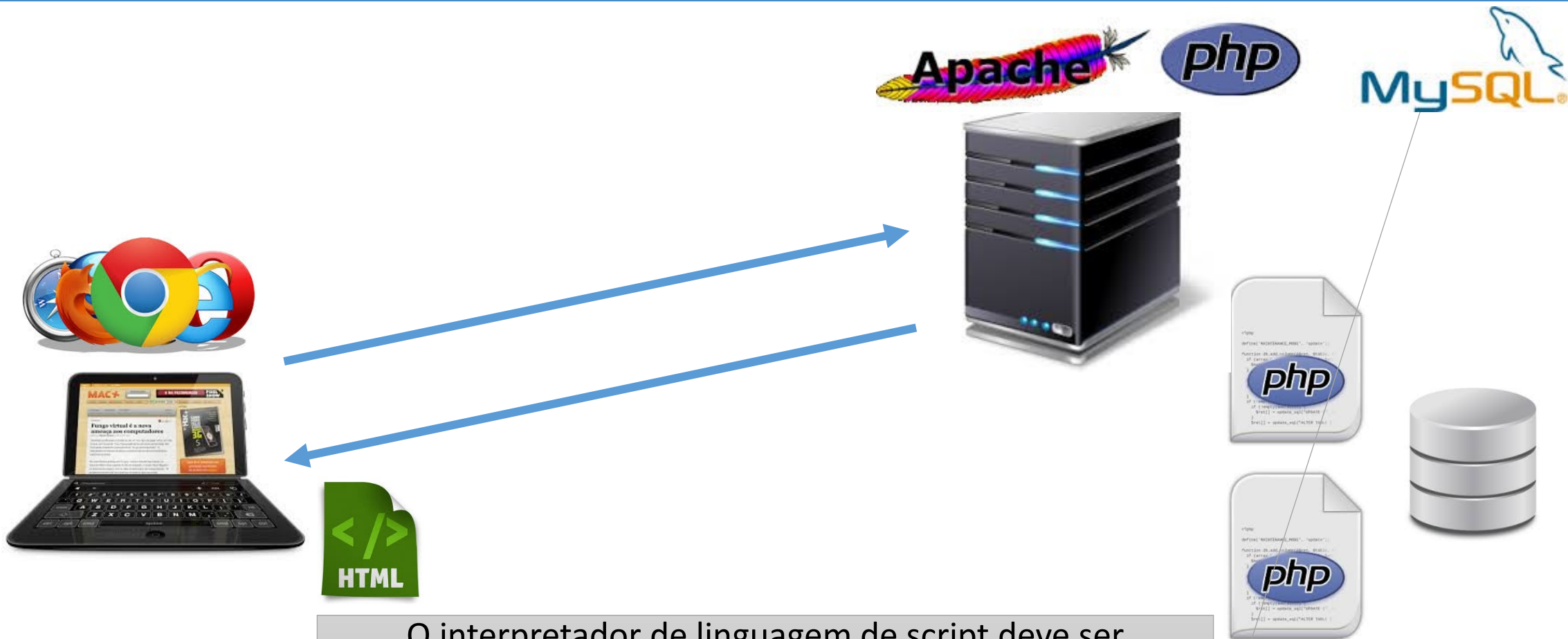
- Hasmus – Trabalha da Etsy
- Zend – Empresa que mantem um framework PHP.



Servidores Web



Servidores Web



O interpretador de linguagem de script deve ser integrado ao seu servidor web, assim como o gerenciador de banco de dados.

No caso vamos utilizar Apache (Web server) + PHP (linguagem de script) + MySQL (SGBD)



Instalação de um servidor Web

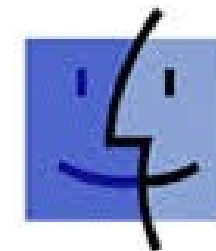
É fácil encontrar na internet **pacotes** de aplicações que instalam os serviços necessários para seu servidor web, com algumas linguagens de script e um SGBD. Mas você pode instalar todos separadamente.



LAMP



WAMP



MAMP



[VertrigoServ]

Servidor web gratuito



INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano

Cliente / Servidor no mesmo computador

Cliente

- Localhost
- 127.0.0.1



Servidor



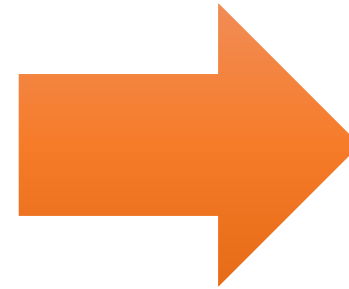
Os arquivos terão que estar disponíveis em um local específico, ou seja, dentro da pasta que o servidor web disponibiliza para os clientes.

Ex: c:\server\html



Exemplos de diretórios padrão

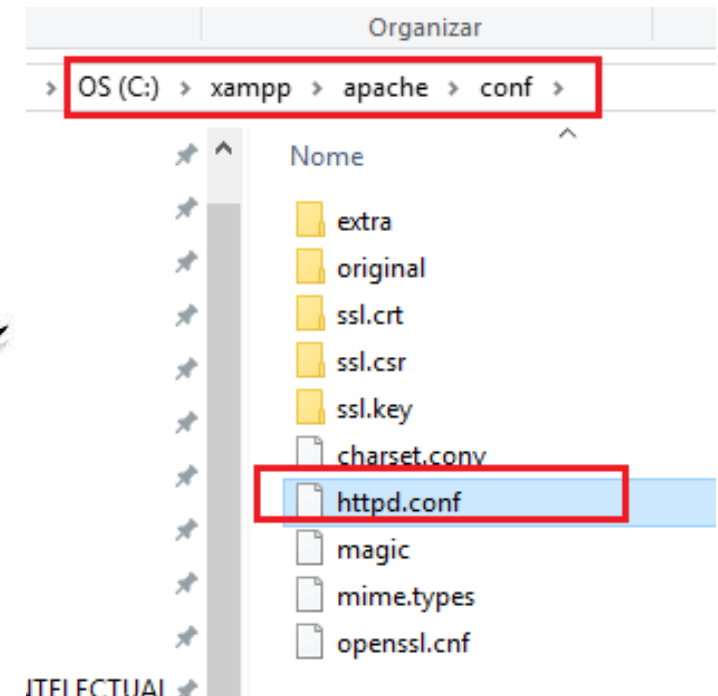
- **XAMPP** C:\xampp\htdocs
- **WAMP** C:\wamp\www\html
- **LAMP** \var\www\html



O diretório raiz do servidor web pode ser configurado no arquivo de configuração do servidor web (Apache por exemplo)



Apache Web Server



Exemplo no pacote XAMPP

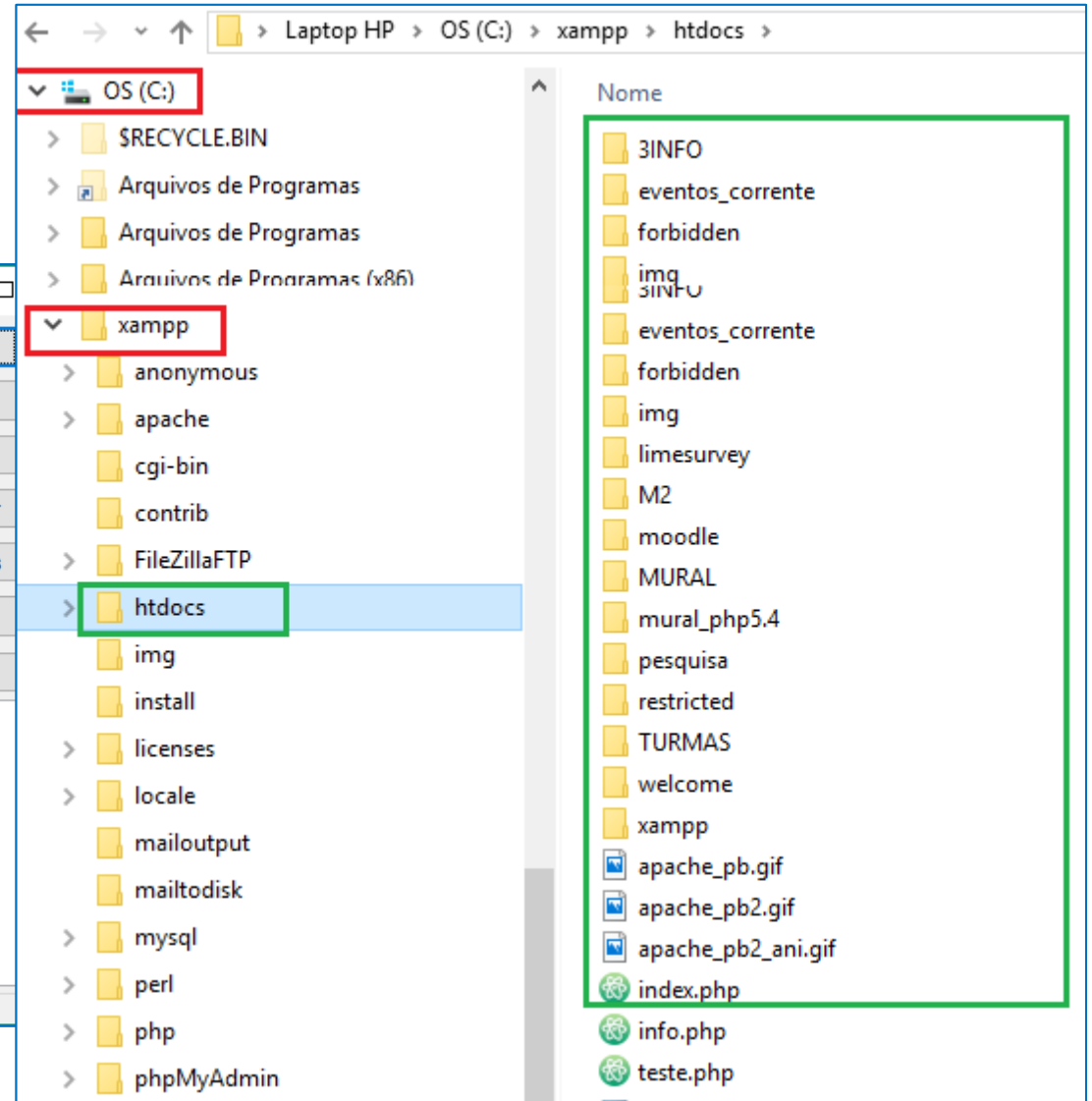


XAMPP Control Panel v3.2.1 [Compiled: May 7th 2013]

XAMPP Control Panel v3.2.1

Modules	Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
		Apache	3720 20644	80, 443	Stop Admin Config Logs
		MySQL	25792	3306	Stop Admin Config Logs
		FileZilla			Start Admin Config Logs
		Mercury			Start Admin Config Logs
		Tomcat			Start Admin Config Logs

22:05:32 [filezilla] or reconfigure FileZilla and the Control Panel to listen on a different port
22:05:32 [main] The Mercury module is disabled
22:05:32 [main] The Tomcat module is disabled
22:05:32 [main] Enabling autostart for module "Apache"
22:05:32 [main] Enabling autostart for module "MySQL"
22:05:32 [main] Starting Check-Timer
22:05:32 [main] Control Panel Ready
22:05:33 [Apache] Autostart aborted: Apache is already running
22:05:33 [mysql] Autostart aborted: MySQL is already running



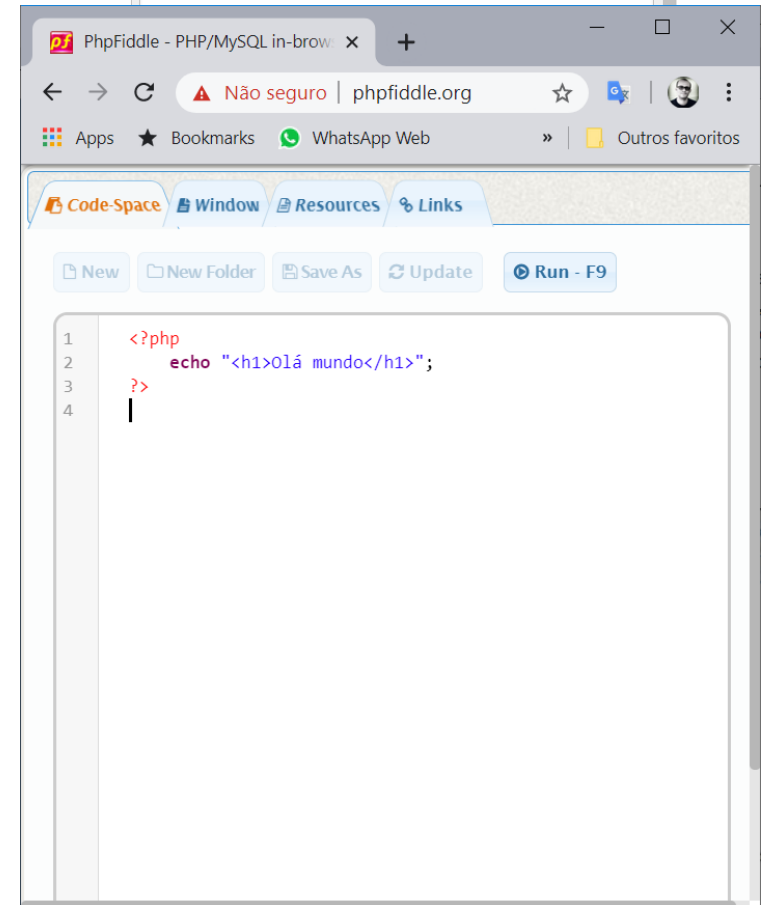
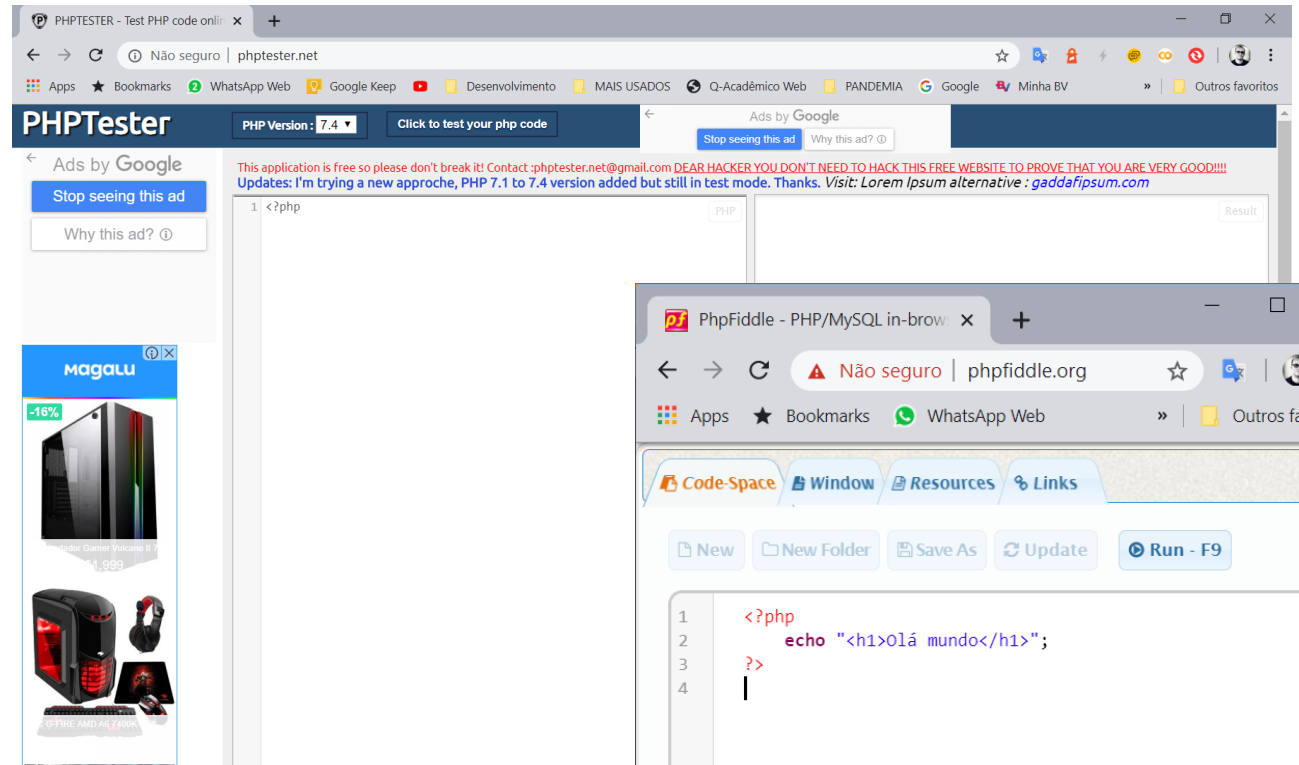
INSTITUTO FEDERAL

Piauí

Campus Floriano

Testando algoritmos PHP online

- <http://phptester.net/>
- <http://phpfiddle.org/>



Recomendações para codificar

Use um editor de código!



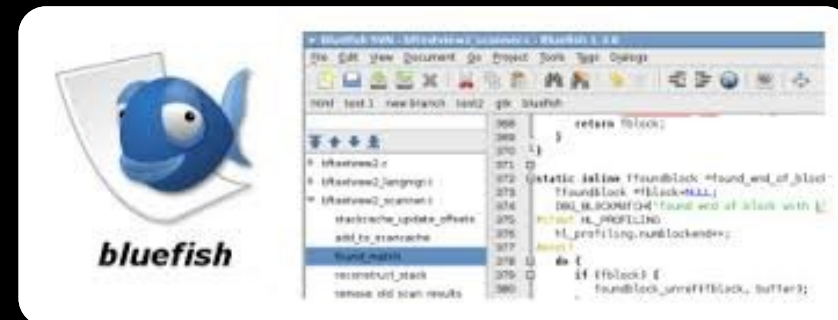
Visual Studio Code
Aplicativo



Brackets



Sublime Text



INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano

Estrutura do Código PHP

- Os códigos PHP devem estar entre os limitadores

<?php

cada_linha_ponto_virgula;

Seu_codigo_php;

seu_codigo_php;

// isto é um comentário e não será interpretado

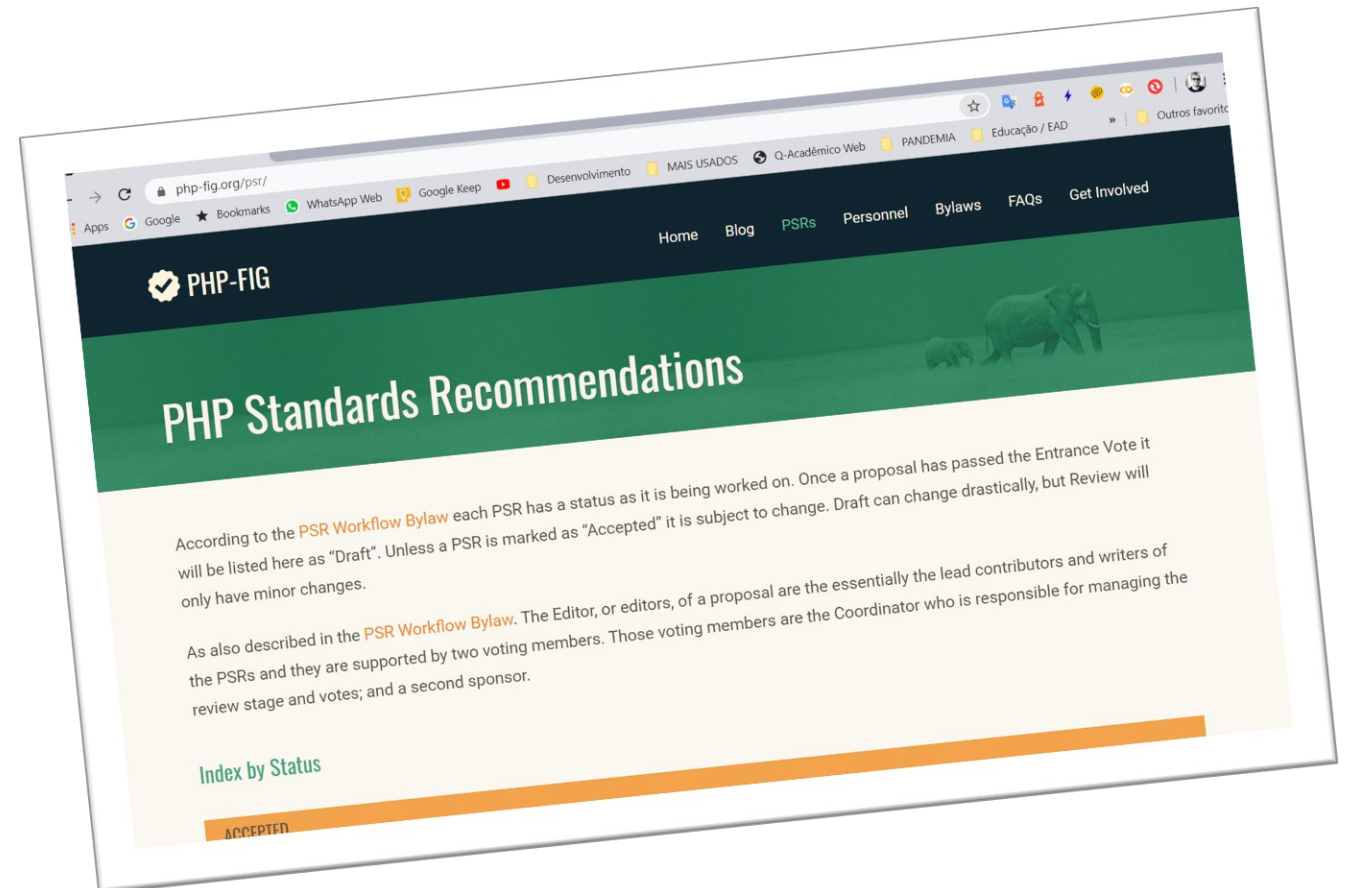
?>



PSRs – Boas práticas ao escrever o código.

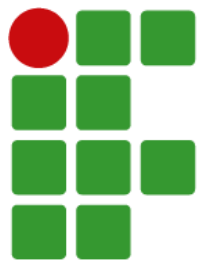
PHP-FIG - Framework Interop Group propôs e aprovou uma série de recomendações de estilo, conhecidas como:

- [PSR-0](#),
- [PSR-1](#),
- [PSR-2](#) e
- [PSR-4](#).



Referências

- TONSIG, S. Luiz – PHP com AJAX na web 2.0
- PILGRIM, Mark – HTML5 Entendo e executando
- História do PHP - Curso PHP Iniciante #01 - Gustavo Guanabara disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=F7KzJ7e6EAc> (acesso 30/03/2017)
- <https://blog.codecasts.com.br/tendencias-como-ficara-o-php-em-2017-3b24c63a7b60>



INSTITUTO FEDERAL

Piauí

Campus Floriano

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Programação para Web – Backend

Prof. Me. Robson Borges

robsonborges@ifpi.edu.br